

```
import pandas as pd
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score, precision_score, recall_score
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from collections import namedtuple # Digunakan untuk penamaan komponen CM yang berbeda
```

```
# --- 1. Persiapan Data & Mapping ---
```

```
# Data aktual (sebenarnya) dan data hasil prediksi
performance_data = {
    'ID_Mhs': ['TI001', 'TI002', 'TI003', 'TI004', 'TI005', 'TI006', 'TI007', 'TI008', 'TI009', 'TI010'],
    'Status_Aktual': ['Lulus', 'Lulus', 'Lulus', 'Lulus', 'Lulus', 'Tidak Lulus', 'Tidak Lulus', 'Tidak Lulus', 'Tidak Lulus', 'Tidak Lulus'],
    'Status_Prediksi': ['Lulus', 'Lulus', 'Lulus', 'Tidak Lulus', 'Tidak Lulus', 'Lulus', 'Tidak Lulus', 'Tidak Lulus', 'Tidak Lulus', 'Tidak Lulus']
}
results_df = pd.DataFrame(performance_data)
```

```
# Mapping status ke nilai biner (1 untuk 'Lulus', 0 untuk 'Tidak Lulus')
mapping = {'Lulus': 1, 'Tidak Lulus': 0}
actual_labels = results_df['Status_Aktual'].map(mapping)
predicted_labels = results_df['Status_Prediksi'].map(mapping)
```

```
# --- 2. Confusion Matrix ---
```

```
# Menghitung Confusion Matrix: [[TN, FP], [FN, TP]]
cm_result = confusion_matrix(actual_labels, predicted_labels)
cm_parts = cm_result.ravel()
# Menggunakan namedtuple untuk penamaan yang berbeda: A=TN, B=FP, C=FN, D=TP
CM_Components = namedtuple('CM_Components', ['A', 'B', 'C', 'D'])
components = CM_Components(cm_parts[0], cm_parts[1], cm_parts[2], cm_parts[3])
```

```
# --- 3. Visualisasi Confusion Matrix ---
```

```
# Label untuk sumbu X (Prediksi) dan Y (Aktual)
cm_labels = ['0 (TDK LULUS)', '1 (LULUS)']
plt.figure(figsize=(7, 6))
sns.heatmap(
    cm_result,
    annot=True,
    fmt='d',
    cmap='Greens', # Menggunakan colormap berbeda
    xticklabels=cm_labels,
    yticklabels=cm_labels
)
plt.title('Peta Panas Matriks Kebingungan: Status Kelulusan') # Mengubah judul
plt.ylabel('Label Sebenarnya (Aktual)')
plt.xlabel('Label yang Diprediksi')
plt.savefig('confusion_matrix_modified.png')
plt.close()
```

```
# --- 4. Hitung dan Tampilkan Metrik Performansi ---
```

```
# Perhitungan metrik
acc = accuracy_score(actual_labels, predicted_labels)
prec = precision_score(actual_labels, predicted_labels, pos_label=1)
rec = recall_score(actual_labels, predicted_labels, pos_label=1)

print("✅ Data yang Digunakan untuk Perhitungan:")
print(results_df.to_markdown(index=False, numalign="left", stralign="left"))
print("-" * 55)

print("📊 Matriks Kebingungan (Confusion Matrix):")
print(cm_result)
print("\nKomponen CM (Berdasarkan [[TN, FP], [FN, TP]]):")
print(f"True Negative (A): {components.A}")
print(f"False Positive (B): {components.B}")
print(f"False Negative (C): {components.C}")
print(f"True Positive (D): {components.D}")
print("-" * 55)

print("📈 Hasil Evaluasi Metrik Klasifikasi:")
print(f"1. Tingkat Akurasi: {acc:.3f} ({int(acc*100)}%)") # Mengubah format output
print(f"2. Tingkat Presisi: {prec:.3f} ({int(prec*100)}%)")
print(f"3. Tingkat Sensitivitas (Recall): {rec:.3f} ({int(rec*100)}%)")
```

```
✅ Data yang Digunakan untuk Perhitungan:
```

ID_Mhs	Status_Aktual	Status_Prediksi
TI001	Lulus	Lulus
TI002	Lulus	Lulus

TI003	Lulus	Lulus	
TI004	Lulus	Tidak Lulus	
TI005	Lulus	Tidak Lulus	
TI006	Tidak Lulus	Lulus	
TI007	Tidak Lulus	Tidak Lulus	
TI008	Tidak Lulus	Tidak Lulus	
TI009	Tidak Lulus	Tidak Lulus	
TI010	Tidak Lulus	Tidak Lulus	

 Matriks Kebingungan (Confusion Matrix):

```
[[4 1]
 [2 3]]
```

Komponen CM (Berdasarkan [[TN, FP], [FN, TP]]):

True Negative (A): 4

False Positive (B): 1

False Negative (C): 2

True Positive (D): 3

 Hasil Evaluasi Metrik Klasifikasi:

1. Tingkat Akurasi: 0.700 (70%)

2. Tingkat Presisi: 0.750 (75%)

3. Tingkat Sensitivitas (Recall): 0.600 (60%)

1. Analisis KNN dan Persepsi Marry Analisis ini menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) untuk mengklasifikasikan data uji berdasarkan data pelatihan suhu dan angin.

Persepsi Marry: Berdasarkan perhitungan jarak Euclidean, data uji (Suhu 16°C, Angin 3 km/jam) paling dekat dengan data berlabel "Dingin". Oleh karena itu, persepsi Marry diprediksi sebagai Dingin.

Nilai K Optimal: Penentuan nilai K terbaik menggunakan Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV) menunjukkan bahwa akurasi tertinggi (100%) dicapai pada K=1 atau K=2.

2. Evaluasi Metrik Klasifikasi Analisis kedua berfokus pada evaluasi kinerja model klasifikasi biner ('Lulus' vs. 'Tidak Lulus') menggunakan Confusion Matrix (CM) dan tiga metrik utama:

Akurasi (Accuracy): 70%. Ini adalah proporsi total prediksi yang benar (Lulus diprediksi Lulus, dan Tidak Lulus diprediksi Tidak Lulus).

Presisi (Precision): 75%. Ini menunjukkan bahwa dari semua prediksi 'Lulus', 75% benar-benar lulus. Presisi penting untuk mengukur keandalan prediksi positif.

Sensitivitas (Recall): 60%. Ini menunjukkan bahwa model hanya berhasil mengidentifikasi 60% dari total kasus yang sebenarnya 'Lulus'. Sensitivitas penting untuk meminimalkan False Negative (kesalahan memprediksi 'Tidak Lulus' padahal seharusnya 'Lulus').